

与非门电路测试实验预习报告

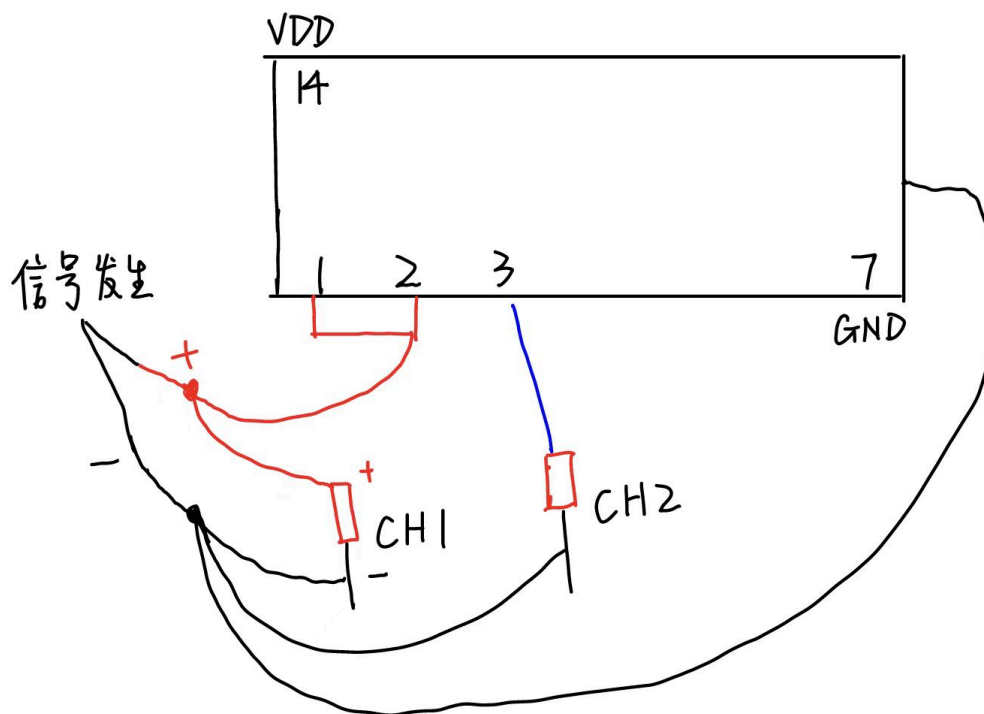
1 实验内容

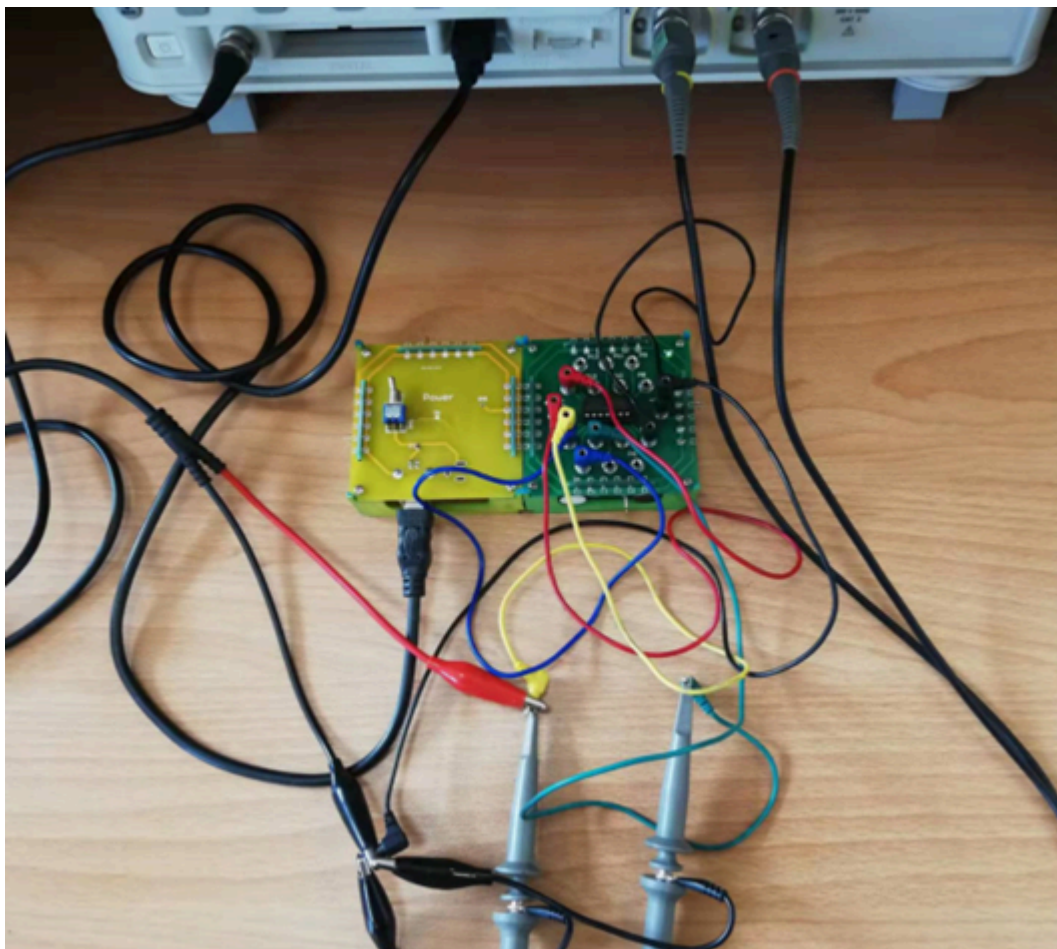
1. 测量 CMOS 与非门 CD4011 的平均延迟时间
2. 测量 CMOS 与非门 CD4011 的电压传输特性
3. 测量 TTL 与非门 74LS00 的电压传输特性
4. 测量 TTL 与非门 74LS00 的平均延迟时间

2 步骤

2.1 CMOS与非门的平均延迟时间

1. 使用信号发生器产生 1MHz TTL 方波
2. 连接电路：





3. 测量：

按测量 **Meas** → 菜单， **类型** 软键 → 选择 **延迟时间**，然后 **设置** 软键 → 设置菜单中， **源1** 选 1，选 **上升沿**， **源2** 选 2，选 **下降沿**； **Back** 返回上一级测量菜单 → **添加测量** 软键，测出 t_{pHL} ，同理，调换上升下降，测 t_{pLH} 。

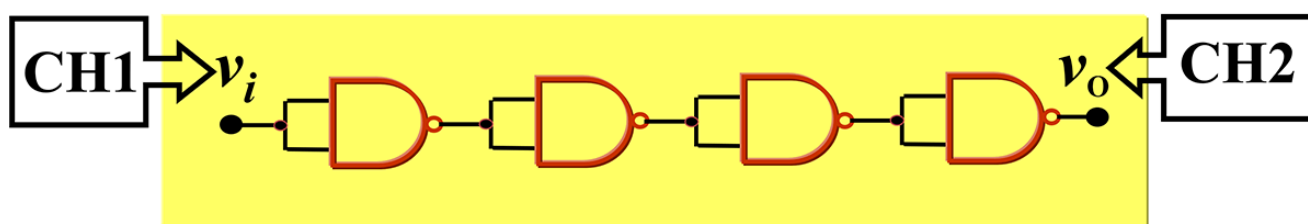
2.2 CD4011电压传输特性

1. 信号发生器产生 100Hz 0-5V 三角波；
 2. 连接电路：类似1，但这里需要使用 **时钟模块上的10k电阻**，只需要连接10k电阻上方的插线孔即可，电阻另一端已经接地
 3. **Auto Scale** 键显示波形 → **Horiz** 按钮，在屏幕下方会出现 **水平设置菜单** → **时基模式** → **XY**，波形就会显示成传输特性的曲线
-

2.3 74LS00电压传输特性

同2

2.4 74LS00平均延迟时间



1. 需要将内部的四个与非门进行串联
2. 通道2的输出波形与通道1的输入波形同项，平均延迟时间

$$t_{pd} = \frac{t_{pd1} + t_{pd2}}{2 \times 4}$$

3. 电路图：

